Milyen élőlények testéből készíthették egykor ezeket a metszeteteket? *A megfelelő metszetek betűjeleit írja a sorvégi négyzetekbe!* (3 pont)

2.	Fali gyíkból (a leggyakoribb hazai hüllőfaj).			
3.	Májusi cserebogár ízelt lábából.			
4.	Szárazföldi zárvatermő leveléből.			

5. A „C” metszeten feltűnt egy sajátos alakú sejttípus, amit a diák az ábrán csillaggal jelölt. Nevezze meg e sejttípust! Mely gázok felvételében és leadásában játszik szerepet? Egy mondatban írja le, hogyan teszi lehetővé a gázcsere szabályozását! (3 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összes

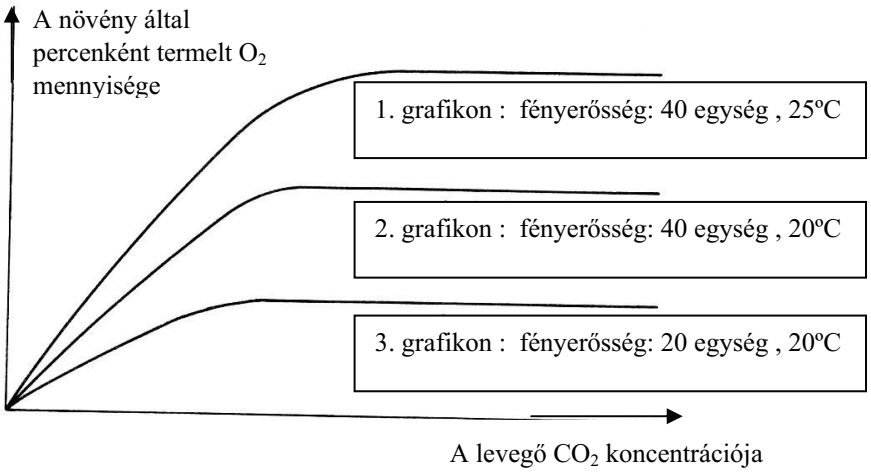
IV. Légzés és fotoszintézis 11 pont

Írja a megfelelő folyamat betűjelét az állítások utáni üres négyzetbe! Minden helyes válasz 1 pont.

A. Fotoszintézis
B. Biológiai oxidáció
C. Mindkettő
D. Egyik sem

1.	Egyik részfolyamatában a víz bomlik, és oxigén keletkezik.	
2.	Egyik végterméke a széndioxid.	
3.	Reduktív folyamat (a fölvett széntartalmú vegyület a folyamat végére redukálódik).	
4.	Folyamata a sejtplazmában kezdődik és a mitokondriumban fejeződik be.	
5.	A folyamat során a hidrogének szállítómolekulákra (koenzimekre) kerülnek.	
6.	Bruttó egyenlete: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6CO_2 + 6H_2O$ + energia.	
7.	A táplálékkészítő alapszövet sejtjeiben is lejátszódik.	
8.	A folyamat során nem keletkezik ATP.	

Az alábbi három grafikon egy növényfaj fotoszintézisének intenzitását mutatja különböző környezeti tényezők hatására. Mindhárom görbének van telítési szakasza, ahol már nem nő tovább az oxigéntermelés sebessége (intenzitása).



9. Melyik környezeti tényező korlátozza az oxigéntermelés mértékét a 3. görbe telítési szakaszában? (1 pont)

…….

10. Melyik környezeti tényező korlátozza az oxigéntermelés mértékét a 2. görbe telítési szakaszában? (1 pont)

…….

11. Üvegházakban gyakran mesterségesen növelik a levegő szén-dioxid tartalmát. A felsoroltak közül mely esetben segíti a fokozott CO_2 szint a növények fokozott növekedését? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Éjszaka, mivel a növények csak ekkor lélegeznek.
B) Napsütésben, mivel a fotoszintézis fényben zajlik.
C) Nappal és éjjel egyformán, mivel a légzés folyamatosan zajlik.
D) Felhős napokon, amikor a kevés fény korlátozza a fotoszintézist.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összes